

بسم الله الرحمن الرحيم

أسئلة مقترحة لامتحان الوزارة

جيل 2008

الرياضيات المتقدم

تاريخ الامتحان 2026\7\2

مدة الامتحان : 3 ساعات

0788513659

الأستاذ إيد جادالله

اختر الاجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي , ثم ظلل بشكل غامق الدائرة التي تشير الى رمز الاجابة في نموذج الاجابة (ورقة القارئ الضوئي) , **علما بأن عدد الفقرات (50)**

(1) اذا كان باقي **قسمة** $f(x) = c x^2 + (3 + c)x + 4$ على $8 + 4x$ يساوي 8 فان قيمة **c**
a) 3 b) -1 c) 7 d) 5

(2) **تحليل الاقتران** :- $f(x) = x^3 + 2x^2 + 4x + 8$ هو :-
a) $(x-4)(x+2)(x-1)$ b) $(x^2+4)(x+2)$
c) $(x+2)(x-1)^2$ d) $(x-1)(x+2)^2$

(3) **تجزئة المقدار النسبي** : $\frac{1+4x}{x^2(-x^2-16)}$ تكون على صورة :
a) $\frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{Cx+D}{-x^2-16}$ b) $\frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-4} + \frac{D}{x+4}$

c) $\frac{A}{x^2} + \frac{Bx+D}{-x^2-16}$ d) $\frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} - \frac{C}{x-4} - \frac{D}{x+4}$
(4) اذا كان $\frac{5x-12}{x^2-3x-4} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-4}$ فان قيمة **A + B** هي :-
a) -12 b) -7 c) 3 d) 5

(5) اذا كان :- $\sin \theta = \frac{-2}{7}$, حيث $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$ فان قيمة $\sec \theta$:-
a) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ b) $\frac{5}{3\sqrt{2}}$ c) $\frac{7}{3\sqrt{5}}$ d) $\frac{-7}{3\sqrt{5}}$

(6) المقدار :- $\tan^2 x + \frac{\cos 2x}{\cos^2 x}$ يكافئ :-
a) 1 b) $\tan^2 x$ c) $\cos^2 x$ d) 3

(7) اذا كان $\sec \theta = \frac{5}{4}$ حيث $\frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$ فان قيمة $\tan \frac{\theta}{2}$
a) $-\sqrt{3}$ b) $\frac{1}{3}$ c) $\frac{-1}{3}$ d) $-3\sqrt{3}$

(8) اذا كان $A + B = \frac{\pi}{3}$ وكان $\tan A = \frac{1}{3}$ فان قيمة $\tan B$
a) $\frac{3\sqrt{3}-1}{3+\sqrt{3}}$ b) $\frac{\sqrt{3}-1}{3+\sqrt{3}}$ c) $\frac{3\sqrt{3}+1}{3+\sqrt{3}}$ d) $\frac{1}{9}$

(9) حل المعادلة : $2\cos^4 x + \cos^2 x - 3 = 0$ في الفترة $[0, 2\pi]$

- a) $0, \pi$ b) $0, \pi, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}$ c) π d) $0, \frac{\pi}{2}$

(10) إذا كان $f(x) = 4\sin x - 2\cos x$ فإن $f'(\frac{-\pi}{6})$

- a) $2 - \sqrt{3}$ b) $2 + \sqrt{3}$ c) $2\sqrt{3} - 1$ d) $-2\sqrt{3} + 1$

(11) يمثل الاقتران $s(t) = 6t - \frac{9}{2}t^2 + t^3$ موقع جسم يتحرك في مسار مستقيم

فان تسارع الجسم عند اللحظة التي يسكن فيها الجسم لحظيا للمرة الثانية بعد انطلاقه :

- a) 12 b) 5 c) -3 d) 3

(12) إذا كان $f(x) = \csc x + e^2$ فإن قيمة $f'(\frac{\pi}{4})$

- a) $\sqrt{2}$ b) $\sqrt{2} + 2$ c) $3\sqrt{2} + 2$ d) $3\sqrt{2}$

(13) إذا كان $y = \log(\tan x)$, $0 < x < \frac{\pi}{2}$ فإن $\frac{dy}{dx}$ هي :

- a) $\frac{\sec x}{\ln 10 \tan x}$ b) $\frac{\sec^2 x \cot x}{\ln 10}$ c) $\frac{\sec x \cot^2 x}{\ln 10}$ d) $\frac{\csc^2 x \cot x}{\ln 10}$

(14) إذا كان $\frac{\pi}{2} < t < \pi$, $x = \sec t$, $y = \tan t$ فإن قيمة t التي تجعل

ميل المماس للمعادلة الوسيطة يساوي $\sqrt{2}$

- a) $\frac{2\pi}{3}$ b) $\frac{\pi}{3}$ c) $\frac{5\pi}{4}$ d) $\frac{3\pi}{4}$

(15) إذا كان $\frac{1}{x} + \frac{x}{y} = 1$ فإن $\frac{dy}{dx}$ عند $x = 2$

- a) -1 b) 2 c) 1 d) 0

(16) قيمة $\frac{d^2y}{dx^2}$ للمعادلة الوسيطة :- $x = t^3 - 3t^2 + 1$, $y = t^2 + 2$ عند $t = 1$

- a) $\frac{9}{2}$ b) 2 c) $\frac{2}{9}$ d) 9

(17) خزان اسطواني قطر قاعدته 30 m يخرج منه الماء بمعدل $3 m^3/s$ فان معدل التغير في مساحة الماء الجانبية :

- a) $-1.7 m^2/s$ b) $-2.3 m^2/s$ c) $0.4 m^2/s$ d) $-0.4 m^2/s$

(18) حلفت طائرة أفقيا على ارتفاع 12 km من سطح الارض . ومرت أثناء تحليقها مباشرة فوق رادار على الارض . اذا كان معدل تغير البعد بين الطائرة والرادار 200 km/h . فان سرعة الطائرة في اللحظة التي يكون بعدها عن الرادار يساوي 13 km : هي :

- a) 260 km/h b) 520 km/h c) 1040 km/h d) 1300 km/h

$$\frac{\sqrt{-9} \times \sqrt{-25}}{3i^8}$$

(19) ناتج

a) -5

b) 5

c) $-5i$

d) $5i$

(20) إذا كان $z = \frac{3}{k} - 2\sqrt{2}i$, $k > 0$ وكان $|z| = 3$ فإن قيمة الثابت k هي

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

(21) إذا كان $z = -2 - i\sqrt{12}$ فإن $\text{Arg}\left(\frac{4i}{z}\right)$

a) $-\frac{2\pi}{3}$

b) $\frac{2\pi}{3}$

c) $\frac{5\pi}{6}$

d) $-\frac{5\pi}{6}$

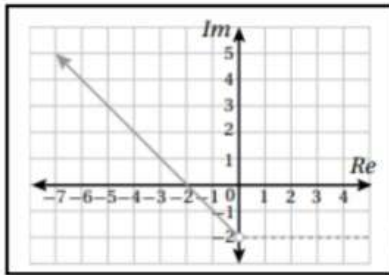
(22) إذا كان $z_1 = 10\left(\cos\frac{2\pi}{7} - i\sin\frac{2\pi}{7}\right)$, $z_2 = 2\left(\cos\frac{6\pi}{7} + i\sin\frac{6\pi}{7}\right)$ فإن $z_1 z_2$

a) $20\left(\cos\frac{4\pi}{7} + i\sin\frac{4\pi}{7}\right)$

b) $20\left(\cos\frac{\pi}{7} + i\sin\frac{\pi}{7}\right)$

c) $5\left(\cos\frac{4\pi}{7} + i\sin\frac{4\pi}{7}\right)$

d) $5\left(\cos\frac{\pi}{7} + i\sin\frac{\pi}{7}\right)$



(23) معادلة المحل الهندسي (بدلالة z) التي تمثل الشكل المجاور

a) $\text{Arg}(z - 2i) = \frac{3\pi}{4}$

b) $\text{Arg}(z + 2i) = \frac{3\pi}{4}$

c) $\text{Arg}(z - 2) = \frac{3\pi}{4}$

d) $\text{Arg}(z + 2) = \frac{3\pi}{4}$

(24) العددين المركبين اللذين يحققان كلا من المحل الهندسي $|z + 2i| = |z|$

والمحل الهندسي $|z - 2| = \sqrt{17}$ هما :-

a) $6 - i, -2 - i$

b) $6 + i, -2 + i$

c) $1 + 6i, 1 - 6i$

d) $6i, -6i$

(25) ناتج $\int (5^{-x} + \sin(-x)) dx$

a) $5^{-x} - \cos x + c$

b) $-5^{-x} + \cos x + c$

c) $\frac{-5^{-x}}{\ln 5} + \cos x + c$

d) $\frac{5^{-x}}{\ln 5} + \cos x + c$

(26) ناتج : $\int \frac{\cos x \cos 3x}{\cos 2x + \cos 4x} dx$

a) $\frac{-1}{2}x + c$

b) $\frac{1}{2}x + c$

c) $-x + c$

d) $x + c$

(27) يتحرك جسم في مسار مستقيم، وتعطى سرعته بالافتراض $v(t) = 2 \cos\left(\frac{t}{3}\right)$

فان ازاحة الجسم في الفترة $[0, 2\pi]$

a) $-3\sqrt{3}$

b) $3\sqrt{3}$

c) -3

d) 3

(28) قيمة $\int \sin^2 x \sin 2x dx$

a) $\frac{-\sin^4 x}{2} + c$

b) $\frac{-\cos^3 x}{3} + c$

c) $\frac{\cos^4 x}{2} + c$

d) $\frac{\sin^4 x}{2} + c$

(29) قيمة $\int_2^3 (2x - 4) e^{(x-2)^2} dx$

a) $e - 2$

b) $e - 1$

c) $1 - e$

d) $2 - e$

(30) ناتج $\int \frac{1}{x^2(x-1)} dx$ هو :-

a) $\ln|x| - \ln|x-1| - \frac{1}{x} + c$

b) $\ln|x| - \ln|x-1| + \frac{1}{x} + c$

c) $\ln|x-1| - \ln|x| - \frac{1}{x} + c$

d) $\ln|x-1| - \ln|x| + \frac{1}{x} + c$

(31) إذا كان $\int_2^a \frac{4}{(x-1)(x+1)} dx = 2 \ln \frac{3}{2}$ فان قيمة الثابت a حيث $a > 1$

a) 3

b) 2

c) -2

d) 5

(32) ناتج $\int 6x \ln x dx$

a) $3x^2 \ln x - \frac{3}{2}x^2 + c$

b) $3x \ln x - \frac{3}{2}x^2 + c$

c) $3x^2 \ln x + \frac{3}{2}x^2 + c$

d) $3x \ln x + \frac{3}{2}x^2 + c$

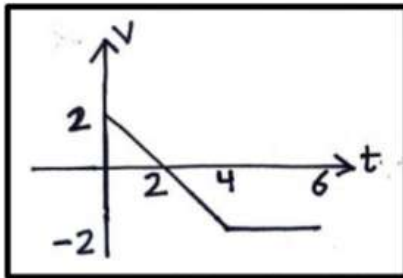
(33) إذا كان $\int_0^c x e^{\frac{x}{2}} dx = 4$ فان قيمة الثابت c

a) 4

b) 2

c) 6

d) 8



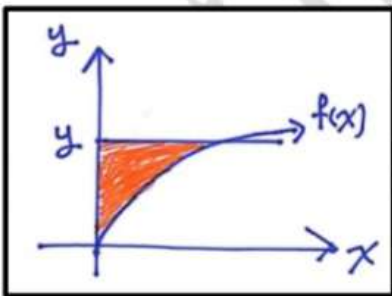
(34) معتمدا الشكل المجاور الذي يمثل منحنى السرعة - الزمن لجسم يتحرك على المحور x في الفترة $[0, 6]$ إذا بدأ الجسم الحركة من $x = 10$ عندما $t = 0$ فان موقع الجسم النهائي هو :

a) 4

b) 6

c) 14

d) 18



(35) يمثل الشكل المجاور منحنى الاقتران $f(x) = \sqrt{x}$ والمستقيم $y = \sqrt{a}$ إذا علمت أن حجم الجسم الناتج من دوران المنطقة المظللة دورة كاملة حول محور x تساوي 2π وحدة مكعبة فان قيمة الثابت a

a) 1

b) 2

c) $\sqrt{2}$

d) 4

(36) حل المعادلة التفاضلية : $x \frac{dy}{dx} = \sqrt{y} (3x + 1)$ الذي تحققه النقطة $(1, 1)$ هو :-

a) $\sqrt{y} = 3x + \ln|x| - 2$

b) $\sqrt{y} = 3x + \ln|x| + 2$

c) $2\sqrt{y} = 3x + \ln|x| - 1$

d) $2\sqrt{y} = 3x + \ln|x| + 1$

(37) إذا علمت أن $\frac{dy}{dx} = -by$ وكان الحل الخاص للمعادلة يحقق $y(0) = 10$

إذا علمت أن منحنى العلاقة يمر بالنقطة $(2, 1)$ فان قيمة الثابت b حيث $b > 0$

a) $\ln 10$

b) $\ln \sqrt{10}$

c) $\ln 2$

d) $\ln \sqrt{2}$

(38) إذا كان : $\vec{u} = \langle 2, 4, \sqrt{k} \rangle$, وكان : $|\vec{u}| = 3\sqrt{3}$, فإن قيمة الثابت k هي :-

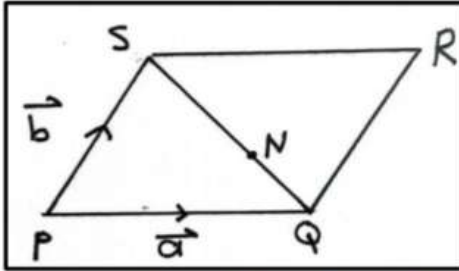
- a) 6 b) 7 c) 9 d) 21

39) إذا كانت $A(3, a, 2)$, $B(-5, 2, a+b)$ وكانت إحداثيات نقطة منتصف $\overline{AB}$ هي $(-1, -1, -3)$ فإن قيمة الثابت b :-

- a) -2 b) 2 c) -4 d) 4

(40) في متوازي الأضلاع PSRQ الآتي، تقع النقطة N على $\overline{SQ}$ ، حيث $SN : NQ = 3 : 2$

إذا كان $\overrightarrow{RN} = k(2\vec{a} + 3\vec{b})$ فإن قيمة الثابت k هي :



- a) $\frac{1}{5}$ b) $\frac{-1}{5}$ c) 5 d) -5

41) إذا كان $\vec{u} = \langle -2, 1-a, 3 \rangle$ ، $\vec{v} = \langle b+1, 4, -6 \rangle$ وكان $\vec{u} \parallel \vec{v}$ فإن قيمة $(a+b)$ هي :

- a) 0 b) -3 c) 3 d) 6

(42) إذا كانت $\vec{r} = \langle -2, 2, -1 \rangle + t \langle 1, 2, -1 \rangle$ تمثل معادلة متجهة

للمستقيم L وكانت النقطة $(-4a, a-3, a)$ تقع على المستقيم L فإن قيمة الثابت a هي :

- a) 1 b) -2 c) -1 d) 2

(43) إذا كان : $|\vec{w}| = |\vec{v}| = \sqrt{2}$, وكان : $\vec{v} \cdot \vec{w} = -1$, فإن قياس الزاوية بين المتجهين $\vec{v}$ و $\vec{w}$ هو :-

- a) 45° b) 60° c) 120° d) 180°

44) إذا كانت $A(9, 1, 4)$, $B(8, 18, 2)$ فإن مساحة المثلث OAB حيث O نقطة الاصل .

- a) 49 b) $7\sqrt{7}$ c) $7\sqrt{3}$ d) $49\sqrt{3}$

(45) إذا كان : $X \sim \text{Geo}(p)$ وكان : $P(X > 3) = 0.512$ فان توقع المتغير العشوائي X

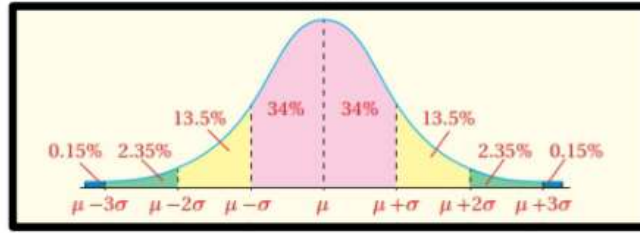
- a) 1.25 b) 1.8 c) 4 d) 5

(46) **احتمال** ظهور ثلابة بها عيب في احدى شركات تصنيع الثلجات يساوي **4%**

إذا اختيرت عينة عشوائية من **10 ثلاجات**، فإن احتمال أن تكون **ثلاجتان** فيهما عيب هو تقريبا

- a) 0.028 b) 0.520 c) 0.280 d) 0.052

47) إذا كان $X \sim N(8, 0.04)$ فإن $P(7.6 < X < 8.2)$ **ملاحظة :-** يمكنك الاستفادة من (القاعدة التجريبية)



- a) 0.950 b) 0.680 c) 0.815 d) 0.475

48) إذا كان Z متغيراً عشوائياً طبيعياً معيارياً فإن $P(-0.5 < z < 1.5)$ **ملحوظة :-** يمكنك الاستفادة من الجدول الآتي .

Z	0	0.25	0.5	1	1.5
$P(Z < z)$	0.5	0.5987	0.6915	0.8413	0.9332

- a) 0.2427 b) 0.3345 c) 0.4332 d) 0.6247

49) إذا كان $X \sim N(7, 2^2)$ وكان $P(X > x) = 0.1469$ فإن قيمة x

Z	0	0.5	1.05	2
$P(Z < z)$	0.5	0.6915	0.8531	0.9772

- a) 5.1 b) 9.1 c) 8.05 d) 10.05

50) توصلت دراسة إلى أن أعمار النساء في إحدى الدول تتبع توزيعاً طبيعياً وسطه الحسابي 72 عاماً وانحرافه المعياري 6 أعوام . إذا اختيرت امرأة عشوائياً . فإن احتمال أن يقل عمرها عن 60 عام هو :- **ملاحظة :-** استعن بالجدول الآتي :-

Z	0	0.5	1	1.5	2	2.5
$P(Z < z)$	0.5000	0.6915	0.8413	0.9332	0.9772	0.9772

- a) 0.9772 b) 0.5228 c) 0.4772 d) 0.0228

تَعْلَمُ فَلَيْسَ الْمَرْءُ يُولَدُ عَالِماً وَلَيْسَ أَخُو عِلْمٍ كَمَنْ هُوَ جَاهِلٌ
وَإِنْ كَبِيرَ الْقَوْمِ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ صَغِيرٌ إِذَا تَلَقَّيْتُ عَلَيْهِ الْجَحَافِلُ
وَإِنْ صَغِيرَ الْقَوْمِ إِنْ كَانَ عَالِماً كَبِيرٌ إِذَا رُدَّتْ إِلَيْهِ الْمَحَافِلُ

Jo academy

محكم د . إِيَاد جَاد الله

انتهت الأسئلة